解説① **5章-6〜8 図形の移動(平行移動・回転移動・対称移動)**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

5章-6　3つの移動の見分け方

これだけ覚える！

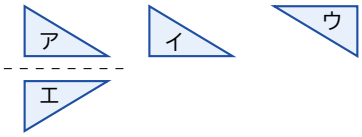
移動	動かし方	見分けるコツ
平行移動(へいこう)	向きを変えずにずらす	形の向きが**同じ**
回転移動(かいてん)	1点を中心に回す	向きが**回っている**
対称移動(たいしょう)	直線で折り返す	**裏返し**になる

・回転移動のうち、180° 回すのを**点対称移動**という。

性質(入試で問われる)

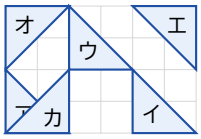
・平行移動:対応する点を結ぶ線分は、**平行で長さが等しい**。
・回転移動:対応する点は、回転の中心から**等しい距離**。
・対称移動:対応する点を結ぶ線分は、対称の軸と**垂直**に交わり、軸で**2等分**される(軸は垂直二等分線)。

移動の例



ア→イ:平行移動(向きが同じ)　ア→ウ:回転移動(180°)
ア→エ:対称移動(点線が軸、裏返し)

例題 右の図で、ア〜カは合同な直角三角形。アを1回の移動で重ねられるものと、その移動の種類は？



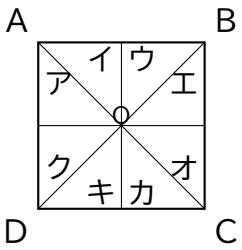
イ:向きが同じ → **平行移動**。　カ:アと辺を共有し向きが逆 → 回転(180°)。　エ:180° 回った形 → **回転(点対称)移動**。
オ:上下に裏返し → **対称移動**(軸は横の線)。　ウ:向きが90°回った形 → 回転移動。

入試のポイント 北辰では「1回の移動で重なるものをすべて選べ」「対称の軸はどれか」が出る。まず「向きが同じ(平行)」「裏返し(対称)」「回っている(回転)」の3つに分ける。

確認問題 5章-6〜8 図形の移動(平行移動・回転移動・対称移動)

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

右の図は、合同な直角二等辺三角形ア〜クを、正方形の中にならべたものです(①〜③)。



① 5章-6 アを平行移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

ヒント 向きがまったく同じものをさがす

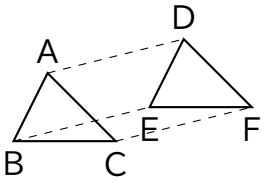
② 5章-6 アを、点Oを中心に回転移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

ヒント Oを中心に 90°、180°、270° 回してみる

③ 5章-6 アを、直線ACを対称の軸として対称移動すると、どの三角形に重なりますか。

ヒント ACで折ると、アはどこへ？

④ 5章-6 右の図で、△ABCを平行移動すると△DEFに重なります。線分ADと線分BEの関係を、「平行」「長さ」の言葉を使って答えなさい。



ヒント 対応する点を結ぶ線分どうしの性質

⑤ 5章-6 △ABCを、直線 ℓ を軸として対称移動した△A′B′C′があります。線分AA′と直線 ℓ の関係を答えなさい。

ヒント ℓ はAA′の「垂直二等分線」

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	5章-6	5章-6	5章-6	5章-6	5章-6
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　5章-6〜8 図形の移動（平行移動・回転移動・対称移動）

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題
① 5章-6 アを平行移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

① 5章-6 **答え カ**

アと同じ向き（直角が右上、斜辺が左下向き）なのはカだけ。

間違えやすい！「形が同じ」だけでは平行移動ではない。向きまで同じもの。

問題
② 5章-6 アを、点Oを中心に回転移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

② 5章-6 **答え ウ、オ、キ**

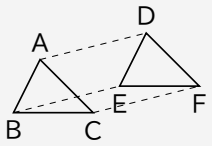
Oを中心に $90°$ ずつ回すと、ア→ウ→オ→キ の順に重なる。

問題
③ 5章-6 アを、直線ACを対称の軸として対称移動すると、どの三角形に重なりますか。

③ 5章-6 **答え イ**

ACで折ると、アは上側のイに重なる（斜辺ACは動かない）。

問題
④ 5章-6 右の図で、△ABCを平行移動すると△DEFに重なります。線分ADと線分BEの関係を、「平行」「長さ」の言葉を使って答えなさい。



④ 5章-6 **答え ADとBEは平行で、長さが等しい。**

平行移動では、対応する点を結ぶ線分はすべて平行で、長さも等しい。

問題
⑤ 5章-6 △ABCを、直線 ℓ を軸として対称移動した△A′B′C′があります。線分AA′と直線 ℓ の関係を答えなさい。

⑤ 5章-6 **答え 直線 ℓ は、線分AA′を垂直に2等分する**

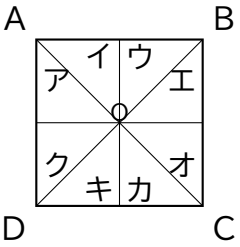
対称移動では、対称の軸が、対応する点を結ぶ線分の垂直二等分線になる。

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部○の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 5章-6〜8 図形の移動(平行移動・回転移動・対称移動)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

右の図は、合同な直角二等辺三角形ア〜クを、正方形の中にならべたものです(①〜③)。



① 5章-6　確認問題①と同じ型　20点

イを平行移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

② 5章-6　確認問題②と同じ型　20点

イを、点Oを中心に回転移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

③ 5章-6　確認問題③と同じ型　20点

イを、直線ACを対称の軸として対称移動すると、どの三角形に重なりますか。

④ 5章-6　確認問題④と同じ型　20点

△ABCを平行移動して△DEFに重ねたとき、線分BEと線分CFの関係を、「平行」「長さ」の言葉を使って答えなさい。

⑤ 5章-6　確認問題⑤と同じ型　20点

△ABCを、点Oを中心に回転移動して△A′B′C′に重ねたとき、線分OAと線分OA′の関係を答えなさい。

5章-6〜8 図形の移動(平行移動・回転移動・対称移動)

問題 20点

① 5章-6 確認問題①と同じ型

イを平行移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

① 5章-6

答え オ

イと同じ向きなのはオ。

問題 20点

② 5章-6 確認問題②と同じ型

イを、点Oを中心に回転移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

② 5章-6

答え エ、カ、ク

Oを中心に $90°$ ずつ → イ→エ→カ→ク。

問題 20点

③ 5章-6 確認問題③と同じ型

イを、直線ACを対称の軸として対称移動すると、どの三角形に重なりますか。

③ 5章-6

答え ア

ACで折ると、イはアに重なる。

問題 20点

④ 5章-6 確認問題④と同じ型

△ABCを平行移動して△DEFに重ねたとき、線分BEと線分CFの関係を、「平行」「長さ」の言葉を使って答えなさい。

④ 5章-6

答え BEとCFは平行で、長さが等しい。

問題 20点

⑤ 5章-6 確認問題⑤と同じ型

△ABCを、点Oを中心に回転移動して△A′B′C′に重ねたとき、線分OAと線分OA′の関係を答えなさい。

⑤ 5章-6

答え OA=OA′(長さが等しい)

回転の中心から、対応する点までの距離は等しい。∠AOA′が回転した角度。